

SP 3.4 — "Entre águas e descasos"

2ª Fase · Resumo · Parasitologia / Helmintos

Caso clínico

José Ricardo, 4 anos, levado à UBS por dor abdominal intermitente, distensão abdominal, diarreia ocasional, perda de apetite e emagrecimento progressivo nos últimos dois meses. Apresenta tosse ao dormir, coça o ânus à noite, e nos últimos dias tem fraqueza, falta de ar, tontura ao levantar e apatia. Vive em área periurbana com saneamento precário (ligações clandestinas de água, fossas rudimentares, água armazenada em baldes destampados, porcos soltos, esgoto a céu aberto). Brinca descalço, nada em córrego e ajuda na horta. Outras crianças da vizinhança têm sintomas semelhantes; a mãe suspeita estar com "solitária", como a irmã que tem "pipocas" no cérebro (neurocisticercose). **Exames:** Hb 10,2 g/dL e Ht 32% (anemia), eosinófilos 12% (elevado); parasitológico de fezes (3 amostras): ovos de *Ascaris lumbricoides* em grande quantidade e ovos de *Enterobius vermicularis*.

Helmintos

Ascaridíase

Enterobiose

Teníase

Ciclo biológico

Diagnóstico

Terapêutica

Prevenção

Imunologia

Patogenicidade

QA 1 Biologia Geral de Helmintos (Platelmintos e Nematelmintos)

Os helmintos são animais eucarióticos multicelulares que geralmente possuem os sistemas digestório, circulatório, nervoso, excretor e reprodutor. São subdivididos em três grupos: **nematóides** (vermes cilíndricos/fusiformes), **trematódeos** (vermes chatos) e **cestóides** (vermes em fita).

Características distintivas dos helmintos parasitas

1. O sistema digestório pode estar ausente (absorvem nutrientes de alimentos, fluidos e tecidos do hospedeiro).
2. O sistema nervoso é reduzido (ambiente interno do hospedeiro é relativamente constante).
3. Meios de locomoção ocasionalmente reduzidos ou ausentes (são transferidos entre hospedeiros).
4. Sistema reprodutor frequentemente complexo (produzem grande número de ovos).

Podem ser **dioicos** (sexos separados; reprodução só quando macho e fêmea estão no mesmo hospedeiro) ou **monoicos/hermafroditas** (mesmo animal com órgãos masculinos e femininos, podendo copular mutuamente ou autofertilizar). O ciclo de vida pode ser **monoxeno** (um só hospedeiro) ou **heteroxeno** (hospedeiros intermediários + definitivo).

Platelmintos (Platyhelminthes) — vermes achatados dorsoventralmente

Trematódeos (fascíolas)

Corpo achatado, em forma de folha, com ventosa oral e ventosa ventral (acetábulo) para fixação. Obtêm alimento por absorção através da cutícula. A infraclasse **Digenea** (endoparasitas obrigatórios, heteroxenos) inclui parasitos importantes; a reprodução sexuada ocorre no hospedeiro vertebrado. Formas larvais: **miracídio** (larva ciliada), que infecta um **caramujo** (1º hospedeiro intermediário), passando por esporocisto e (em algumas espécies) rédia, até originar **cercárias** (formas infectantes móveis); estas podem infectar diretamente o vertebrado ou encistar-se como **metacercárias**. Espécies nas Américas: *Schistosoma mansoni* (dioico, com dimorfismo sexual — macho maior, canal ginecóforo aloja a fêmea) e *Fasciola hepatica* (folha típica).

Cestoides (tênias)

Corpo achatado, em fita, **sem trato digestório** (absorvem nutrientes pelo tegumento). Divididos em três porções: **escólex** (cabeça com ventosas e ganchos/acúleos no rostelo, para fixação), **colo** (região de crescimento) e **estróbilo** (cadeia de proglotes/proglótides). As proglotes maduras são hermafroditas; as terminais/grávidas contêm centenas a milhares de ovos e se desprendem por **apólise**. Cada ovo contém um **embrião hexacanto (oncosfera)**, com seis acúleos, infectante para o hospedeiro intermediário. A forma larvária típica é o **metacestóide** (cística/vesicular): cisticerco (Taenia), hidátide (Echinococcus), cisticercoide (Hymenolepis). Principais no Brasil: *Taenia solium* e *T. saginata*, *Echinococcus*, *Hymenolepis*. Teníase, cisticercose e equinococoses são doenças tropicais negligenciadas (OMS). A capacidade reprodutiva é impressionante (ex.: Taenia pode ter até 2.000 proglotes, cada uma com até 100.000 ovos).

Nematódeos (Nematoda) — vermes cilíndricos

Afilados nas extremidades, com **sistema digestório completo** (boca, intestino, ânus). Estrutura de "tubo dentro de tubo": cutícula elástica acelular externa, hipoderme, musculatura somática; entre os tubos há o **pseudoceloma** preenchido por líquido (esqueleto hidrostático). A maioria é **dioica** (machos menores, com espículas para guiar o esperma). Ovos impermeáveis (exceto a CO₂ e O₂), com casca quitinosa. Os **ovos são as formas infectantes de Ascaris, Trichuris e Enterobius**. Desenvolvimento com **quatro mudas (ecdises)** e cinco estágios larvais (L1-L5); larvas L1 são rabditóides (esôfago com bulbo), as L3 filarióides. As larvas **L3 são as formas infectantes dos ancilostomídeos e de Strongyloides stercoralis** (penetram ativamente na pele). Todos os nematódeos intestinais humanos são monóxenos.

Sistemas dos platelmintos

Digestão: incompleta em trematódeos/planárias (boca, sem ânus); ausente nos cestoides (absorção por difusão pelo tegumento). Excreção: sistema **protonefridial** (solenócitos ou células-flama). Sem sistema respiratório (parasitas anaeróbios). Sistema nervoso ganglionar. Nematódeos: excreção por glândulas em forma de H (células renetes); respiração cutânea; sistema nervoso em anel ao redor do esôfago.

QA 2 Patogenicidade, Virulência e Evasão Imunológica dos Helmintos

A resposta imune inata (incluindo o complemento) auxilia, mas é a **resposta imune adquirida** (produção de anticorpos e ativação de células T) que parece mais efetiva contra helmintos. As **células T CD4+** produzem IL-4, IL-5 e IL-13, promovendo maturação e recrutamento de **eosinófilos, basófilos e mastócitos**, ativação de células B e secreção de **IgE**, além de aumento de mediadores inflamatórios, secreção de muco e contração da musculatura intestinal.

A IgE liga-se a mastócitos/basófilos, induzindo liberação de mediadores da hipersensibilidade (histamina) que levam à destruição dos helmintos. A **eosinofilia** é característica marcante das helmintíases, diretamente associada à presença/migração dos vermes (mas ausente em agentes localizados em estruturas císticas). Como os helmintos são multicelulares e grandes demais para serem fagocitados, são atacados por **desgranulação** de eosinófilos e basófilos diretamente sobre o parasita (proteína básica principal, proteína catiônica eosinofílica, peroxidase, DNAases, lipases, proteases). A maioria dos helmintos ativa a via alternativa do complemento; o revestimento com C3b permite a adesão de eosinófilos (via receptores de C3b) e o ataque extracelular. A IgE facilita a **ADCC** contra esquistossômulos.

Mecanismos de evasão e modulação imunológica

Os nematódeos desenvolveram mecanismos para induzir respostas regulatórias que favorecem sua sobrevivência prolongada e reduzem o dano da inflamação:

- Moléculas solúveis dos vermes adultos **bloqueiam citocinas pró-inflamatórias** (especialmente IL-12) e a expressão de moléculas coestimulatórias (CD40, CD80, CD86) por células dendríticas.
- Estimulam a produção de **IL-10 e TGF- β** em vez de citocinas pró-inflamatórias (IL-12, TNF- α , MCP-1).
- Células dendríticas regulatórias favorecem a expansão de **células T reguladoras (Treg)** e suprimem a diferenciação de Th1 e Th17.
- Macrófagos **M2** (ativação alternativa) predominam, secretando IL-10 e TGF- β e expressando arginase-1 (ação anti-inflamatória).
- Rápida mudança dos antígenos externos (dificulta o reconhecimento imune).
- Localização em regiões de difícil acesso e tegumento espesso resistente às substâncias microbicidas; metacestoides usam imunomodulação, evasão imune e detoxificação para sobrevivência prolongada.

Essa imunomodulação afeta não só a resposta específica: pode suprimir a resposta a outros patógenos (agravando hepatites virais, AIDS, tuberculose, malária) ou modular manifestações alérgicas (asma, eczema), fundamentando a **hipótese da higiene** e o uso experimental de helmintos pouco patogênicos para tratar doenças inflamatórias.

QA 3 Barreiras Naturais e Respostas Imunológicas frente aos Helmintos

Os helmintos tendem a induzir **polarização Th2** da resposta imune, com IgE elevada, eosinofilia pronunciada e desenvolvimento de células T reguladoras. As **células epiteliais** do trato digestório são as primeiras a contatar as larvas infectantes após rompida a barreira mucosa.

Cascata da resposta Th2

- **Alarminas** (IL-25, IL-33 e TSLP), derivadas das células epiteliais, induzem liberação de IL-4, IL-13, IL-9 e IL-5 por diferentes fontes — células linfoides inatas do tipo 2 (**ILC2**), linfócitos Th2, eosinófilos e basófilos.
- **IL-5** ativa eosinófilos, que liberam grânulos tóxicos ao parasita.
- **IL-13** estimula secreção de muco e peristaltismo intestinal, intensificando a expulsão dos parasitas.
- Células **Tfh** produzem IL-4 e IL-13, direcionando troca de classe para **IgE** em células B. A IgE liga-se aos mastócitos (via **FcεRI** de alta afinidade), ativando-os.
- IL-4 e IL-13 inibem a ativação clássica de macrófagos (M1) e induzem a ativação alternativa (**M2**).

Nota: o FcεRI não é expresso em altos níveis em eosinófilos e não tem cadeia sinalizadora, de modo que a IgE não os ativa diretamente; eles são recrutados por quimiocinas e ligam-se a parasitas recobertos por IgG (via FcγRI), ou são ativados pela IL-5 (independente de anticorpos).

Mecanismos de expulsão e reparo

As **mucinas** das células caliciformes imobilizam e revestem os vermes; o **peristaltismo** aumentado os expelle. As citocinas Th2 também promovem **reparo tecidual** (macrófagos M2 estimulam síntese de colágeno por fibroblastos e angiogênese), o que pode contribuir para a **fibrose** em estados patológicos. A estratégia de proteção varia conforme a infecção (ex.: em *Trichinella spiralis*, cepas resistentes produzem muito IFN-γ e IgG2a; as suscetíveis favorecem IgG1, IgA e IgE).

QA 4 Fisiopatologia: Ascaridíase, Enterobiose e Teníase

Ascaridíase (*Ascaris lumbricoides*)

O maior (>30 cm) e mais comum nematódeo parasito do homem. Transmissão **fecal-oral**: ingestão de ovos larvados (após ~10-15 dias no solo) por mãos, alimentos ou água contaminados. Uma fêmea elimina cerca de **200.000 ovos/dia**; os ovos resistem no ambiente por anos.

Ciclo (ciclo pulmonar ou de Loss)

Ovos eclodem no duodeno → larvas penetram a parede intestinal → circulação (veia porta) → fígado → coração → **pulmões** (desenvolvem-se, sofrem muda) → árvore brônquica → traqueia → faringe → são deglutidas → intestino delgado → vermes adultos que se reproduzem e liberam ovos nas fezes.

Manifestações e complicações

A migração larvária pelo fígado e pulmões pode causar hepatomegalia e a **síndrome de Loeffler** (pneumonite eosinofílica/pneumonia verminótica, com eosinofilia). Fase intestinal: náuseas, vômitos, cólicas, meteorismo, perda de apetite, diarreia. Em cargas altas (≥ 100 vermes): déficit nutricional (consumo de vitamina A e lipídios), **anemia** (apesar de não ser hematófago) e má absorção. Complicações cirúrgicas: obstrução intestinal (especialmente em crianças), abdome agudo obstrutivo, apendicite, obstrução do colédoco/ampola de Vater ou canal de Wirsung (pancreatite), localizações ectópicas (vesícula, pâncreas). Diagnóstico: encontro de ovos nas fezes.

Enterobiose / Oxiuríase (*Enterobius vermicularis*)

Nematódeos filiformes; transmissão por ingestão ou inalação de ovos infectantes. Ovos eclodem no duodeno; larvas completam desenvolvimento no **intestino grosso** (íleo e ceco). As **fêmeas grávidas** (11.000-16.000 ovos) migram à noite/início da manhã pela mucosa anal e perianal para liberar os ovos, pois a condição anaeróbica do intestino impede a maturação — precisam de ambiente aeróbico. Por isso **não depositam ovos nas fezes** (exame de fezes positivo em apenas 5-15%).

Manifestações

Prurido anal noturno intenso (associado à migração das fêmeas e reação alérgica à ovipostura). O ato de coçar contamina dedos/unhas → **autoinfecção** (reingestão dos ovos) e **retroinfecção** (larvas eclodem na região perianal e migram de volta). Após a ovipostura, o ovo já é eliminado embrionado e infectante. Pode causar insônia, perda de apetite, irritabilidade, enurese; em meninas/mulheres, migração para vulva/vagina (vulvovaginite); ocasionalmente apendicite.

Teníases (*Taenia solium* e *Taenia saginata*)

Parasitoses intestinais por cestoides. No Brasil, *T. saginata* é mais frequente. Ambas causam quadro intestinal semelhante; a diferença primordial é a **cisticercose humana**, relacionada exclusivamente às larvas de *T. solium*.

Característica	<i>Taenia solium</i>	<i>Taenia saginata</i>
Fonte (carne)	Suína (<i>Cysticercus cellulosae</i>)	Bovina (<i>Cysticercus bovis</i>)
Comprimento máximo	3 a 5 m	até 8 m
Eliminação de proglotes	Passiva (nas fezes)	Ativa (dentro e fora das evacuações)
Cisticercose humana	Sim	Não

Ciclo: humano (hospedeiro definitivo) ingere carne crua/malcozida com cisticercos → larvas aderem à parede intestinal e crescem (~3 meses) → vermes adultos → proglotes grávidas eliminadas nas fezes → ingeridas por bovinos/suínos (hospedeiros intermediários) → cada ovo origina uma **oncosfera** que penetra os vasos e chega aos músculos esqueléticos → forma cisticercos. A teníase adulta causa poucos danos (frequentemente assintomática; pode haver anorexia, diarreia, dor abdominal). Diagnóstico: proglotes grávidas nas fezes (*T. solium* tem 5-10 ramificações uterinas principais); os ovos das duas espécies são indistinguíveis.

Cisticercose/neurocisticercose: quando o humano ingere ovos de *T. solium* (das fezes humanas), torna-se hospedeiro intermediário acidental; os cisticercos podem depositar-se em músculos, coração, pulmões, olhos e cérebro. A neurocisticercose ("pipocas" no cérebro) associa-se a epilepsia, meningite e aumento da pressão intracraniana.

QA 5 Métodos de Diagnóstico Laboratorial das Helmintíases

O diagnóstico depende do encontro de elementos parasitários (ovos, larvas, cistos, trofozoítos ou vermes adultos) em amostras de fezes (ou sangue). Não existe técnica única capaz de demonstrar todas as formas parasitárias. A coleta correta é essencial (evitar contaminação com urina/água; frasco limpo de boca larga; 2-5 g; conservação a 4°C, nunca a 37°C nem congeladas).

Exame direto a fresco

Pequena porção de fezes recém-eliminadas emulsificada em salina — simples e rápido para **trofozoítos móveis**, mas de baixa sensibilidade para cistos, ovos e larvas. A coloração com Lugol facilita a identificação de cistos.

Técnicas de concentração

Método	Princípio	Alvos
Hoffman, Pons e Janer (Lutz)	Sedimentação espontânea (gravidade)	Ovos e larvas de helmintos; cistos (ex.: Giardia, Entamoeba); descrito para S. mansoni. Fácil e barato — mais usado no Brasil
Faust	Centrifugação-flutuação (sulfato de zinco, densidade 1,18)	Ovos leves (ancilostomídeos) e cistos de protozoários
Willis	Flutuação (NaCl saturado)	Ovos de ancilostomídeos (não indicado para larvas, S. mansoni ou ovos inférteis de Ascaris)
Ritchie	Concentração formol-éter (centrifugação)	Ampla; limitação: uso de éter (tóxico)
Baermann-Moraes / Rugai	Termo-hidrotropismo (larvas vivas migram para água aquecida a 40-42°C)	Larvas de Strongyloides stercoralis e ancilostomídeos

Métodos de quantificação e específicos

- **Kato-Katz:** técnica quantitativa mais usada no mundo. Volume de amostra medido por placa/cartão perfurado (orifício de 6 mm $\approx$ 41,7 mg); diafanização em glicerina, lamínula de celofane com verde malaquita. Investiga e quantifica ovos de **Schistosoma mansoni** e outros helmintos (ovos por grama de fezes). Não detecta cistos de protozoários; não serve para fezes líquidas nem preservadas.
- **Método de Graham (fita adesiva/swab anal):** justapõe fita adesiva à prega/mucosa anal — método de escolha para **Enterobius vermicularis** (e ovos de Taenia), pois a fêmea deposita os ovos na região perianal, não nas fezes.
- **Stoll:** contagem em suspensão com NaOH (ovos por grama).

- Métodos imunológicos e moleculares (ELISA, PCR) para detecção de antígenos e DNA parasitário.

Eosinofilia e IgE elevada associam-se a infecções agudas (resposta não específica). A diferenciação entre larvas de ancilostomídeos e Strongyloides (cavidade bucal e primórdio genital) é essencial no diagnóstico diferencial.

QA 6 Terapêutica Antiparasitária (Ascaridíase, Enterobiose, Teníase)

O tratamento visa eliminar os parasitas por **toxicidade seletiva**, sem dano ao hospedeiro. Os anti-helmínticos atuam paralisando o parasita, danificando-o (para eliminação pelo sistema imune) ou alterando seu metabolismo (ex.: função dos microtúbulos). Como as necessidades metabólicas variam entre espécies, um fármaco eficaz contra um verme pode ser ineficaz contra outro.

Principais fármacos

Fármaco	Mecanismo	Espectro / Indicações
Mebendazol (benzimidazol)	Liga-se à β -tubulina, inibe polimerização de microtúbulos e captação de glicose (também fumarato redutase)	1ª escolha: Ascaris, Enterobius, Trichuris, ancilostomídeos. Pouco absorvido (5-10%). Ovicida para Ascaris/Trichuris. Contraindicado <2 anos e gestantes (teratogênico)
Albendazol (benzimidazol)	Idem (metabolizado a sulfóxido ativo)	Amplo espectro: nematódeos, cestódeos e trematódeos; escolha na cisticercose e hidatidose (atinge o tecido). Absorção aumenta com gordura. Efeitos raros; uso prolongado: hepatotoxicidade, cito/pancitopenia
Pamoato de pirantel	Bloqueador neuromuscular despolarizante (libera ACh, inibe colinesterase) → paralisia espástica	Ascaris, Enterobius, ancilostomídeos. Intraluminal; não age em ovos (2ª dose). Mais seguro em infestação maciça de Ascaris (evita migração)
Levamisol	Ação nicotínica (estimula e depois bloqueia junções neuromusculares) → paralisia	Ascaris (escolha na obstrução por paralisia espástica). Pouco eficaz em Trichuris e ancilostomídeos
Ivermectina	Abre canais de cloro regulados por glutamato (só invertebrados) → hiperpolarização e paralisia; agonista GABA	Escolha para Strongyloides; ativa em Ascaris (não em cestódeos/trematódeos). Alternativa em resistência. <5 anos e gestantes: evitar
Praziquantel	Aumenta influxo de Ca^{2+} (canais de cálcio) → contração e paralisia; dano tegumentar expõe antígenos	Escolha para esquistossomose e trematódeos (exceto fasciolose); eficaz em teníase e cisticercose. Contraindicado na cisticercose ocular
Niclosamida	Inibe a fosforilação oxidativa mitocondrial (ADP) do parasita	Alternativa ao praziquantel para teníase e outros cestódeos; danifica o escólex. Não age em ovos (risco de cisticercose em T. solium)

Indicações por parasitose e eficácia

- **Ascaridíase:** mebendazol/albendazol (assintomáticos, tratamento em massa; cura ~100%); pamoato de pirantel em infestação severa; ivermectina como alternativa. Obstrução por *Ascaris*: **hexaidrato de piperazina** (50 mg/kg, máx. 3 g) + óleo mineral (paralisia flácida) — não usar imidazólicos; cirurgia se necessário.
- **Enterobiose:** mebendazol, albendazol ou pamoato de pirantel em dose única, **repetida em 2 semanas**; tratar todos os comunicantes do domicílio + higiene rígida.
- **Teníase (intestinal):** mebendazol, albendazol ou niclosamida; **cisticercose:** albendazol e praziquantel (com corticoide para reduzir inflamação pela morte do cisticerco).

Metanálise (dose única de albendazol): 96% para *Ascaris*, 79% para ancilostomídeos, apenas ~31% para *Trichuris*. A adesão ao tratamento, a profilaxia familiar e a reavaliação parasitológica pós-terapia são importantes; a **resistência** aos anti-helmínticos é crescente. Fármacos que podem ser dados a gestantes/lactentes após o 1º trimestre: albendazol, mebendazol, levamisol e pamoato de pirantel.

QA 7 Condições Ambientais e Sociais e Medidas de Prevenção

As infecções pelos principais nematódeos intestinais (exceto enterobiose) são **doenças da pobreza**, que afetam comunidades sem acesso à água potável e ao saneamento. Têm em comum a necessidade de exposição a água, solo ou alimentos contaminados com fezes humanas. No Brasil, prevalência estimada: *Ascaris* ~14%, *Trichuris* ~10%, ancilostomídeos ~12%.

Estratégia WASH e medidas preventivas

A prevenção baseia-se na estratégia **WASH**: água tratada (*water*), saneamento ambiental (*sanitation*) e higiene pessoal (*hygiene*), combinada ao tratamento de indivíduos expostos/infectados.

- **Educação sanitária e higiene pessoal:** uso de sabonete, lavar as mãos após evacuar e antes das refeições, aparar unhas, evitar coçar a região anal e levar as mãos à boca, trocar frequentemente roupas de cama/íntimas/toalhas.
- **Uso de calçados** (reduz risco de ancilostomíase — larvas que penetram a pele).
- **Higienização de alimentos** (vegetais em hipoclorito de sódio 2,5% por 30 min) e evitar carnes cruas/malpassadas (previne teníase/cisticercose).
- **Coleta e tratamento adequados de esgoto** e fornecimento de água tratada (grande impacto sobre *Ascaris* e *Trichuris*). Exemplo: Programa Bahia Azul (Salvador) — ao ampliar a cobertura de esgoto de 26% para 80%, reduziu a prevalência de *Ascaris*, *Trichuris* e *Giardia* em crianças em 50-70%, sem nova política de tratamento.
- **Controle de hospedeiros intermediários/vetores:** manejo de animais (porcos soltos favorecem *T. solium*; cães alimentados com vísceras contaminadas favorecem *Echinococcus*); controle de caramujos (esquistossomose).

Quimioprofilaxia coletiva (OMS / Ministério da Saúde)

Tratamento em massa periódico, especialmente de escolares (população de fácil acesso e importante fonte de infecção para a comunidade), com albendazol (dose única de 400 mg; 200 mg entre 1-2 anos) ou mebendazol (500 mg). Diretrizes de frequência:

- Alta transmissão (prevalência >70%, ou >50% entre escolares): tratamento a cada 4-6 meses (**semestral**).
- Transmissão intermediária (prevalência 40-60%, ou 20-50% entre escolares): tratamento **anual**.
- Baixa transmissão (prevalência <20% entre escolares): tratar apenas com confirmação laboratorial.

Em áreas de alta transmissão, a reinfecção por *Ascaris* e *Trichuris* atinge níveis pré-tratamento em 12 meses (menor para ancilostomídeos), justificando o retratamento periódico. O tratamento direcionado a escolares reduz a prevalência mesmo entre adultos não tratados (excelente custo-efetividade). O principal obstáculo é a **sustentabilidade a longo prazo**: sem melhoria do saneamento, os ganhos não se mantêm. As campanhas de educação em saúde não devem

estigmatizar os mais expostos (vítimas de exclusão social), devendo vir acompanhadas de promoção da cidadania.

Referências bibliográficas citadas na fonte

GOERING, R. V. **Mims Microbiologia Médica e Imunologia**. 6. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2020. ISBN 9788595157057.

FUNKE, G. J. Tortora; CASE, C. L.; et al. **Microbiologia**. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2024. ISBN 9786558822585.

MURRAY, P. R. **Microbiologia Médica Básica**. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2018. ISBN 9788595151758.

FERREIRA, M. U. **Parasitologia Contemporânea**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. ISBN 9788527737166.

SIQUEIRA-BATISTA, R. **Parasitologia — Fundamentos e Prática Clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. ISBN 9788527736473.

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. **Imunologia Básica**. 7. ed. GEN Guanabara Koogan, 2025. ISBN 9786561110204.

DELVES, P. J. **ROITT — Fundamentos de Imunologia**. 13. ed. Guanabara Koogan, 2018. ISBN 9788527733885.

MARTINS, M. A. et al. **Clínica Médica, Vol. 7**. 2. ed. Barueri: Manole, 2016. ISBN 9788520447772.

ENGROFF, P. et al. **Parasitologia Clínica**. Porto Alegre: SAGAH, 2021. ISBN 9786556901572.

RITTER, J. M.; FLOWER, R.; et al. **Rang & Dale Farmacologia**. 10. ed. GEN Guanabara Koogan, 2025. ISBN 9786561110228.

WHALEN, K. L. et al. **Farmacologia Ilustrada**. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2025. ISBN 9786558822899.

GOMEZ, R. **Farmacologia Clínica**. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017. ISBN 9788595151826.